Учебный план ДОП							
№ п/п	**Элементы ДОП**	**Элементы модуля (темы, промежуточная аттестация)**	**Общее кол-во часов элемента модуля, ак.час**	**Из них:**			
				теоретическая подготовка, ак.час	**практическая работа, ак.час**	**самостоятельная работа и самоконтроль, ак.час**	**контроль/ аттестация, ак.час**
	Модуль 1. Введение в ИИ и основы Python	Тема 1. Что такое ИИ: история, этика, сферы применения	8	3	4	0,5	0,5
		Тема 2. Основы Python: переменные, типы данных, ввод/вывод	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 3. Условные операторы, циклы, списки, строки	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 4. Функции, работа с библиотеками, модули	8	2	5	0,5	0,5
		Промежуточная аттестация по модулю	4	0	0	0	4
	Модуль 2. Обработка и визуализация данных	Тема 1. Введение в Pandas: загрузка, просмотр, описание данных	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 2. Фильтрация, группировка, агрегация данных	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 3. Визуализация: Matplotlib и Seaborn (гистограммы, scatter, boxplot)	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 4. Статистический анализ: корреляция, выбросы, гипотезы	8	2	5	0,5	0,5
		Промежуточная аттестация по модулю	4	0	0	0	4
	Модуль 3. Основы машинного обучения	Тема 1. Обучение с учителем: линейная регрессия (MSE, R^2)	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 2. Классификация: k-ближайших соседей (k-NN) и логистическая регрессия	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 3. Кластеризация: k-means, метод локтя	8	2	5	0,5	0,5
		Тема 4. Оценка качества моделей (Accuracy, Precision, Recall, F1, кросс-	8	2	5	0,5	0,5
		Промежуточная аттестация по модулю	4	0	0	0	4
	Модуль 4. Создание ИИ-приложения	Тема 1. Выбор проекта, постановка задачи, сбор и предобработка данных	9	2	6	0,5	0,5
		Тема 2. Разработка модели, выбор алгоритма, настройка гиперпараметров	11	2	8	0,5	0,5
		Тема 3. Тестирование, отладка, улучшение модели (борьба с	9	2	6	0,5	0,5
		Тема 4. Подготовка презентации, защита проекта	7	2	4	0,5	0,5
		Промежуточная аттестация по модулю	2	0	0	0	2
	Итоговый контроль/аттестация по ДОП		2				2
	Итого по ДОП:		**148**	**33**	**83**	**8**	**24**
	ИТиСИ	**Объем часов ИТиСИ не входит в общую трудоемкость ДОП, но участие в ИТиСИ обязательно для всех успешно прошедших Итоговый контроль/ аттестацию по ДОП**					

8E+09